

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencias Exactas
	Carrera: Ing. Electronica y Atomatizacion Asignatura: Fun. Proghramacion _____ NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Peña Cabezas Erik Gabriel Freire Martinez Francisco Javier

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	valor	tipo
Global	ARCHIVO	"Registro_Busqueda\\historial.txt"	Constante (Cadena)
Estructura	MenuOpcion	Plantilla para asociar texto con funciones	Estructura
Múltiples	a	Puntero para leer o escribir el archivo .txt	Archivo (Puntero)
preguntar / gest	r	Letra ingresada por el usuario ('s' o 'n')	Caracter
buscar	lug	{"el bano", "la sala", ...}	Arreglo de Cadenas

Objeto	Nombre	valor	tipo
buscar	enc	0 (cambia a 1 si encuentra las llaves)	Entero (Booleano)
ver / gest	l / u	Acumulan las líneas leídas del historial	Cadenas de Texto
gest (Editar)	n / t	Línea a editar (n) y total de líneas (t)	Entero
main	menu	Arreglo con las 6 opciones del menú principal	Arreglo de Estructuras
main	opc	Número de la opción tecleada por el usuario	Entero

Pseudocodigo{

// Grupo 5

// Integrantes: Erik Pena, Francisco Freire

// Localizador de llaves

// Funcion para preguntar y validar S/N

SubProceso res <- Preguntar(lug, historial Por Referencia, total_lineas Por Referencia)

Definir r Como Caracter

Definir res Como Lógico

Repetir

Escribir Sin Saltar "Crees que esten en ", lug, "? (S/N): "

```

Leer r

// Tomamos solo la primera letra y la pasamos a mayuscula (para evitar errores si
escriben "si")
r <- Mayusculas(Subcadena(r, 1, 1))

Si r <> "S" Y r <> "N" Entonces
    Escribir "Entrada invalida. Por favor ingresa solo S o N."
FinSi

Hasta Que r = "S" O r = "N"

// Guardar en el historial (simulando el archivo txt)
total_lineas <- total_lineas + 1
historial[total_lineas] <- "En " + lug + "? " + r

Si r = "S" Entonces
    res <- Verdadero
Sino
    res <- Falso
FinSi

FinSubProceso

// Subproceso para buscar las llaves
SubProceso Buscar(historial Por Referencia, total_lineas Por Referencia, ultima_busqueda Por
Referencia)

    Limpiar Pantalla

    Definir enc, i Como Entero

    Definir lug Como Caracter

```

Dimension lug[6]

lug[1] <- "el bano"

lug[2] <- "la sala"

lug[3] <- "el cuarto"

lug[4] <- "la cocina"

lug[5] <- "el patio"

lug[6] <- "el garaje"

Escribir "--- BUSCANDO LLAVES ---"

total_lineas <- total_lineas + 1

historial[total_lineas] <- "--- NUEVA BUSQUEDA ---"

ultima_busqueda <- total_lineas // Guardamos donde empieza la ultima busqueda

enc <- 0

Para i <- 1 Hasta 6 Con Paso 1 Hacer

 Si Preguntar(lug[i], historial, total_lineas) Entonces

 Escribir "Ve a ", lug[i], "."

 enc <- 1

 i <- 6 // Forzamos la salida del bucle (simula el break)

 FinSi

FinPara

Si enc = 0 Entonces

 Escribir "Sigue buscando!"

FinSi

FinSubProceso

// Subproceso para ver la ultima busqueda

SubProceso Ver(historial Por Referencia, total_lineas Por Valor, ultima_busqueda Por Valor)

Limpiar Pantalla

Definir i Como Entero

Escribir "--- ULTIMA BUSQUEDA ---"

Escribir ""

Si total_lineas = 0 O ultima_busqueda = 0 Entonces

Escribir "Sin registros."

Sino

Para i <- ultima_busqueda Hasta total_lineas Con Paso 1 Hacer

Escribir historial[i]

FinPara

FinSi

FinSubProceso

// Subproceso para editar una respuesta

SubProceso Editar(historial Por Referencia, total_lineas Por Referencia)

Limpiar Pantalla

Definir i, n, long Como Entero

Definir r, linea_actual Como Caracter

Escribir "--- EDITAR RESPUESTA ---"

Si total_lineas = 0 Entonces

 Escribir "Sin registros."

Sino

 Para i <- 1 Hasta total_lineas Hacer

 Escribir i, ". ", historial[i]

 FinPara

 Escribir ""

 Escribir Sin Saltar "Linea a editar (0 cancela): "

 Leer n

 Si n > 0 Y n <= total_lineas Entonces

 linea_actual <- historial[n]

 Si linea_actual = "--- NUEVA BUSQUEDA ---" Entonces

 Escribir "Linea no editable."

 Sino

 Repetir

 Escribir Sin Saltar "Nueva resp (S/N): "

 Leer r

 r <- Mayusculas(Subcadena(r, 1, 1))

 Si r <> "S" Y r <> "N" Entonces

 Escribir "Entrada invalida. Ingresa solo S o N."

 FinSi

 Hasta Que r = "S" O r = "N"

```
        // Reemplazamos la ultima letra de la cadena (S o N)
        long <- Longitud(linea_actual)
        historial[n] <- Subcadena(linea_actual, 1, long - 1) + r
        Escribir "Operacion exitosa."
    FinSi
FinSi
FinSi
FinSubProceso
```

```
// Subproceso para eliminar historial
SubProceso Eliminar(total_lineas Por Referencia, ultima_busqueda Por Referencia)
    Limpiar Pantalla
    total_lineas <- 0
    ultima_busqueda <- 0
    Escribir "Todo el registro ha sido eliminado con exito."
FinSubProceso
```

```
// Subproceso de alarma SIN parentesis
SubProceso Alarma
    Limpiar Pantalla
    Escribir "Alarma..."
    Esperar 5 Segundos
FinSubProceso
```

// === PROCESO PRINCIPAL (Equivalente al main) ===

Proceso Localizador_De_Llaves

Definir opc Como Entero

Definir historial Como Caracter

Definir total_lineas, ultima_busqueda Como Entero

Dimension historial[100] // Arreglo para simular el archivo de texto

total_lineas <- 0

ultima_busqueda <- 0

Repetir

Limpiar Pantalla

Escribir "--- MENU PRINCIPAL ---"

Escribir "1. Buscar llaves"

Escribir "2. Ver ultima busqueda"

Escribir "3. Eliminar todo el registro"

Escribir "4. Editar respuesta"

Escribir "5. Activar alarma sonora"

Escribir "6. Salir"

Escribir Sin Saltar "Opcion: "

Leer opc

Segun opc Hacer

1:

Buscar(historial, total_lineas, ultima_busqueda)

2:

Ver(historial, total_lineas, ultima_busqueda)

3:
Eliminar(total_lineas, ultima_busqueda)

4:
Editar(historial, total_lineas)

5:
Alarma // Llamado SIN parentesis

6:
Limpiar Pantalla
Escribir "Adios!"

De Otro Modo:
Escribir "Opcion no valida."

FinSegun

Si opc <> 6 Entonces
Escribir ""
Escribir "Presione cualquier tecla para continuar..."
Esperar Tecla

FinSi

Hasta Que opc = 6

FinProceso

 PSeInt - Ejecutando proceso LOCALIZADOR_DE_LLAVES

--- MENU PRINCIPAL ---

1. Buscar llaves
2. Ver ultima busqueda
3. Eliminar todo el registro
4. Editar respuesta
5. Activar alarma sonora
6. Salir

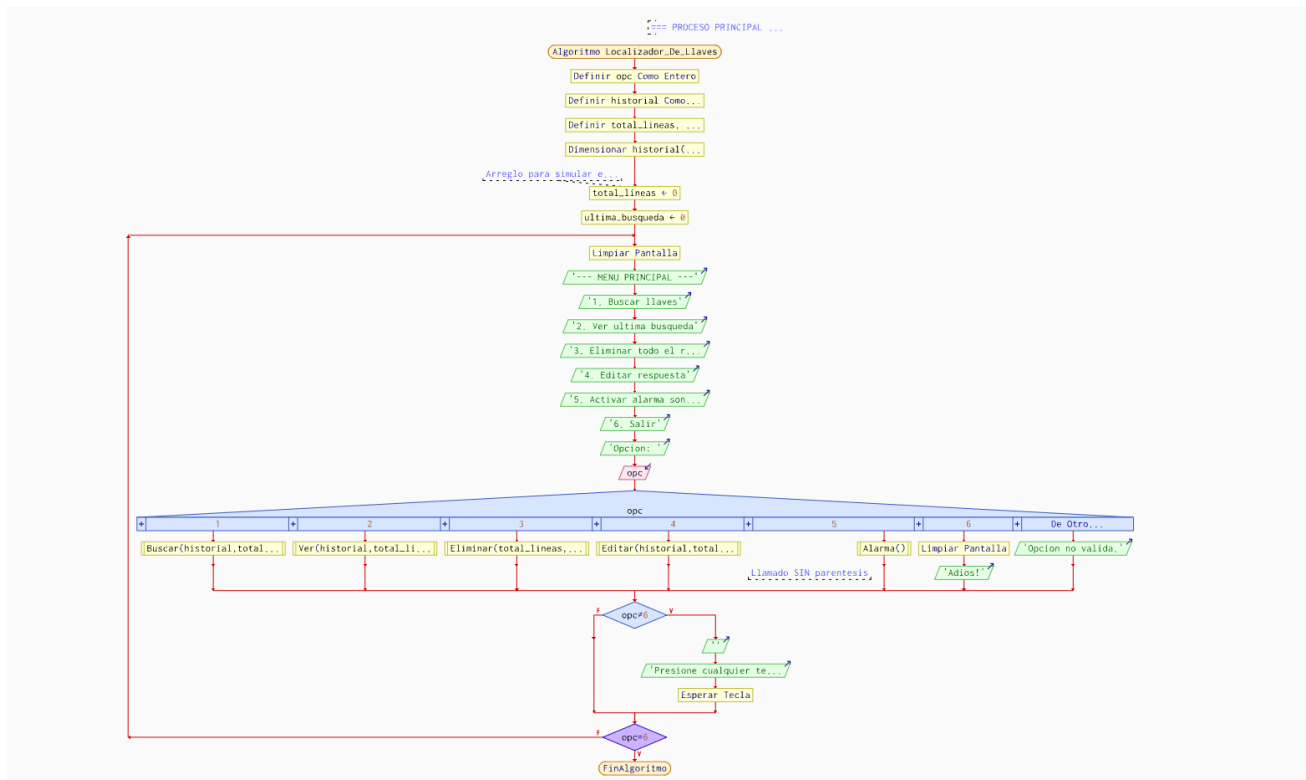
Opcion: > |

--- BUSCANDO LLAVES ---

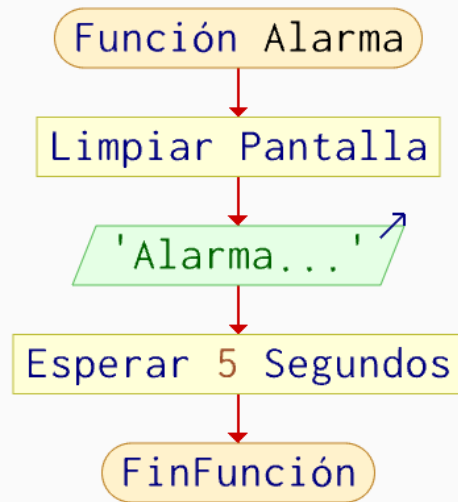
Crees que esten en el bano? (S/N): > n
 Crees que esten en la sala? (S/N): > n
 Crees que esten en el cuarto? (S/N): > n
 Crees que esten en la cocina? (S/N): > n
 Crees que esten en el patio? (S/N): > n
 Crees que esten en el garaje? (S/N): > n
 Sigue buscando!

Presione cualquier tecla para continuar...

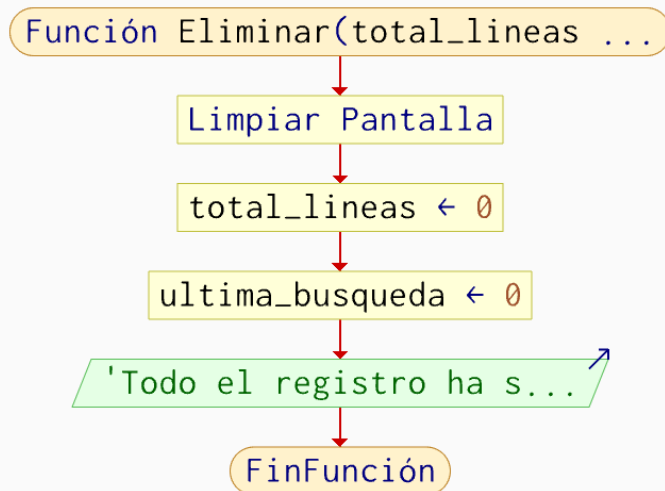
Diagramas de flujo de las funciones

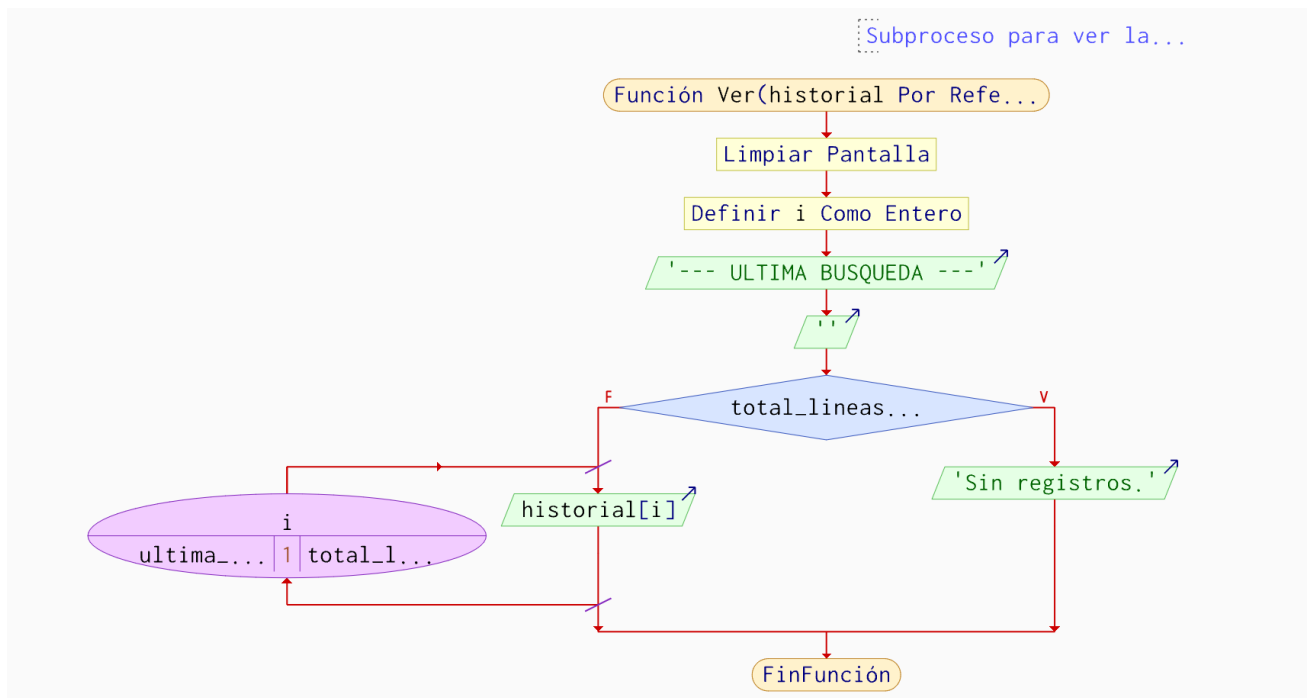
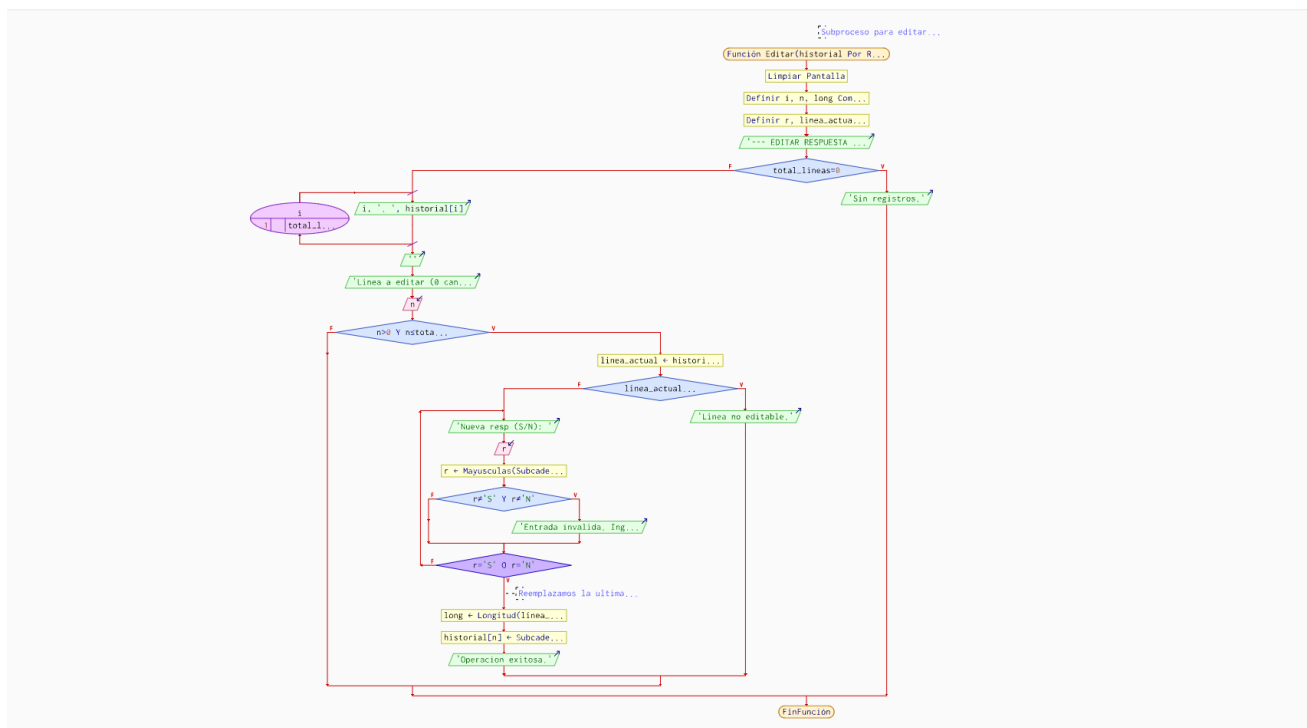


Subproceso de alarma S...

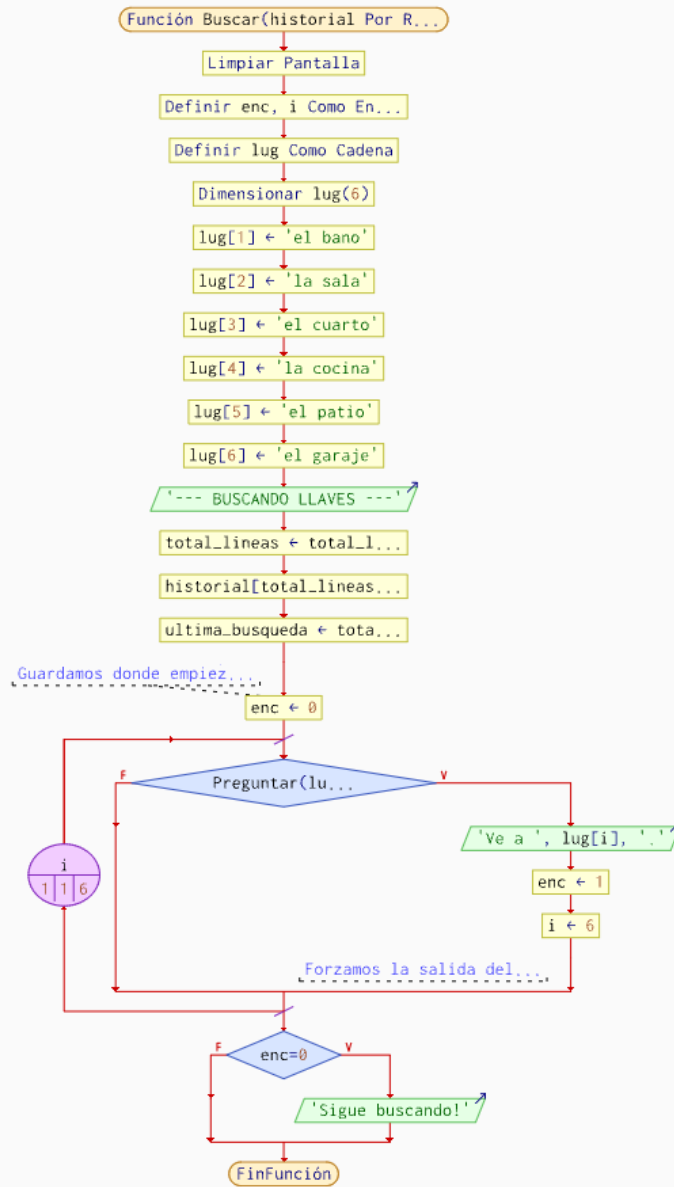


Subproceso para elimin...





Subproceso para buscar...



Grupo 5

Integrantes: Erik Pena...

Localizador de llaves

Funcion para preguntar...

